TACHE N° 2 : REMISE A JOUR DU CABLAGE AVEC CORRECTION DES ERREURS DU CIRCUIT.

REFECTION DU CABLAGE, MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE SUR LA CARTE CAO ELECTRONIQUE.



10%	00%	80%	10%

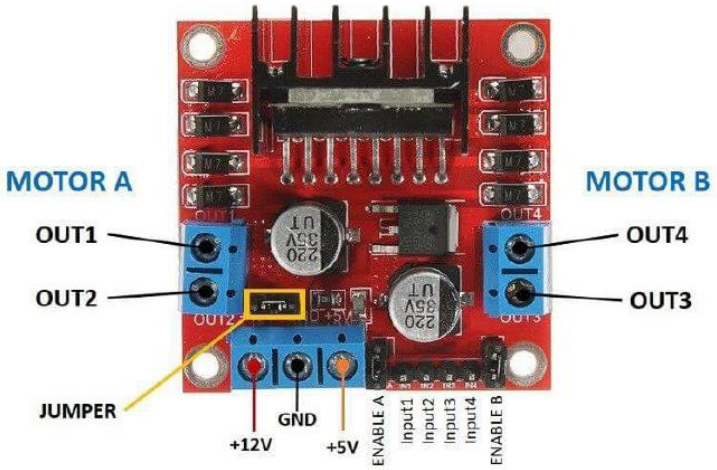
- **Prise en main du projet à travers la revue des archives et l'étude des différents composants.**

- Le hacheur sert à varier la tension en entrée du moteur à l'aide d'une PWM, ce qui permet de piloter le moteur en vitesse.

On utilise dans notre cas le motor B, donc les pins OUT 3 et 4
Les pins input 3 et 4 permettent de contrôler le sens de rotation du moteur
Il faut connecter le hacheur aux +12V/GND afin qu'il puisse pouvoir être fonctionnel.

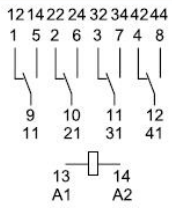
Il a été remplacé puisqu'il ne parvenait plus à faire varier la tension pouvant alimenter le moteur. Et le relais de commande ne pouvais non plus reste en position fermé ce qui conduisait à un clignotement de la LED vert qui signifie que le moteur n'est pas alimenté.

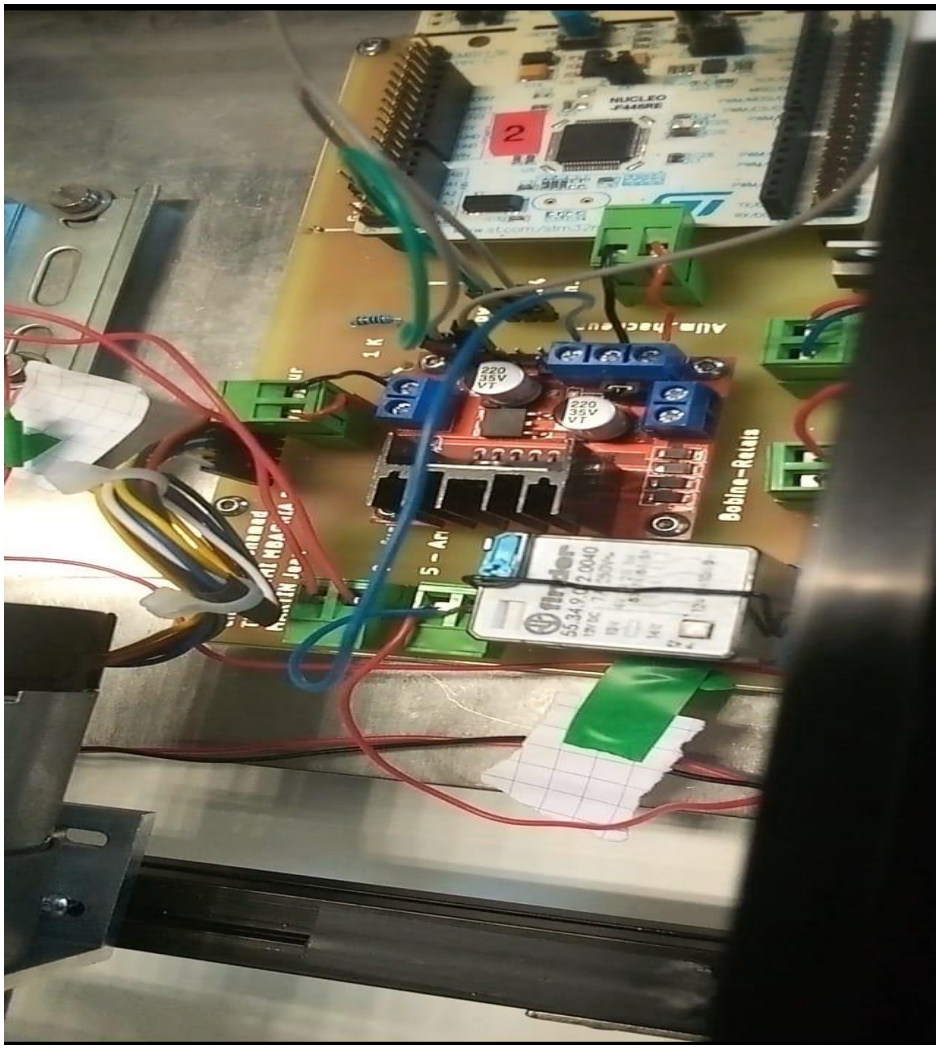
- Le relais de commande qui assure la commande du système (circuit de commande et de puissance).

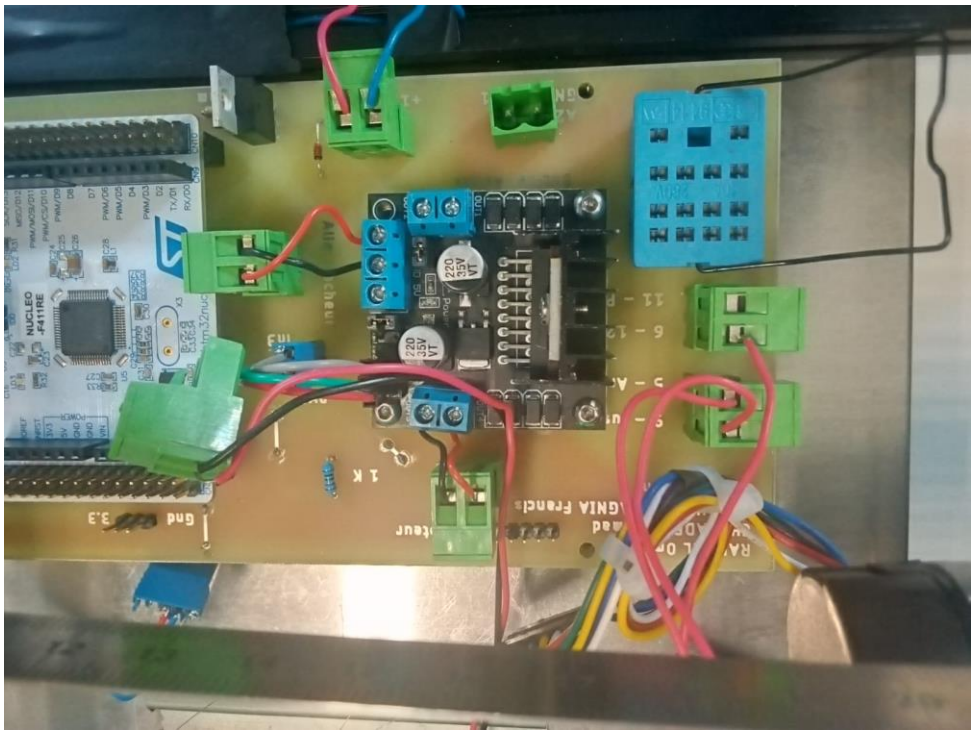




- 4 CO 7 A
- PCB mount

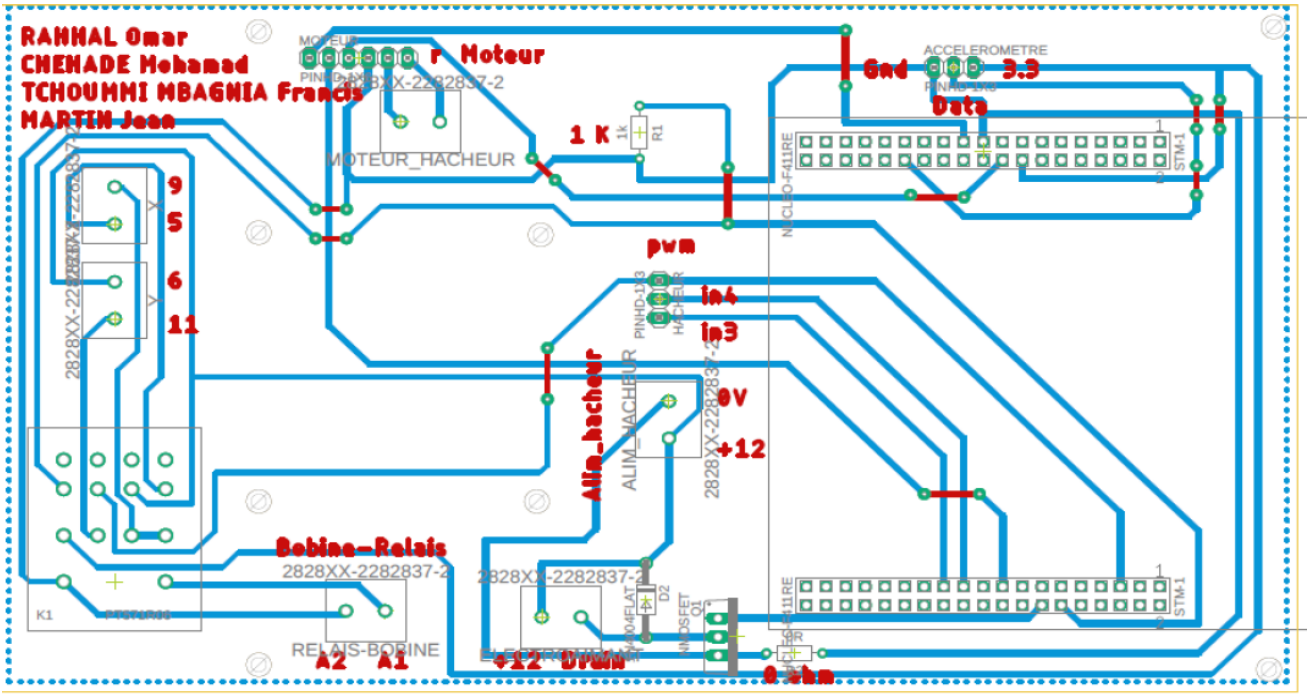






Mais après avoir fait le remplacement nous nous somme rendu compte que le relais du circuit a été endommagé puisqu'il se fermait mais ne restant pas en position fermeture par ce que le champ magnétique produit était insuffisant pour fermer les contacts du circuit de puissance et par conséquent le moteur ne pouvais pas tourner.

- La carte CAO électronique.
  Nous pouvons constater l'impression de la carte avec ses différents circuits à savoir le circuit de puissance et de commande.
  Nous avons constaté que au niveau du circuit de commande particulièrement le câblage du relais avais des incohérences ne pouvant pas facilité le câblage de la platine ce qui nous a conduit à refaire un autre circuit EDITSAB afin de corriger l'erreur de nomenclature pouvant faciliter la maintenance de la platine en cas de panne.

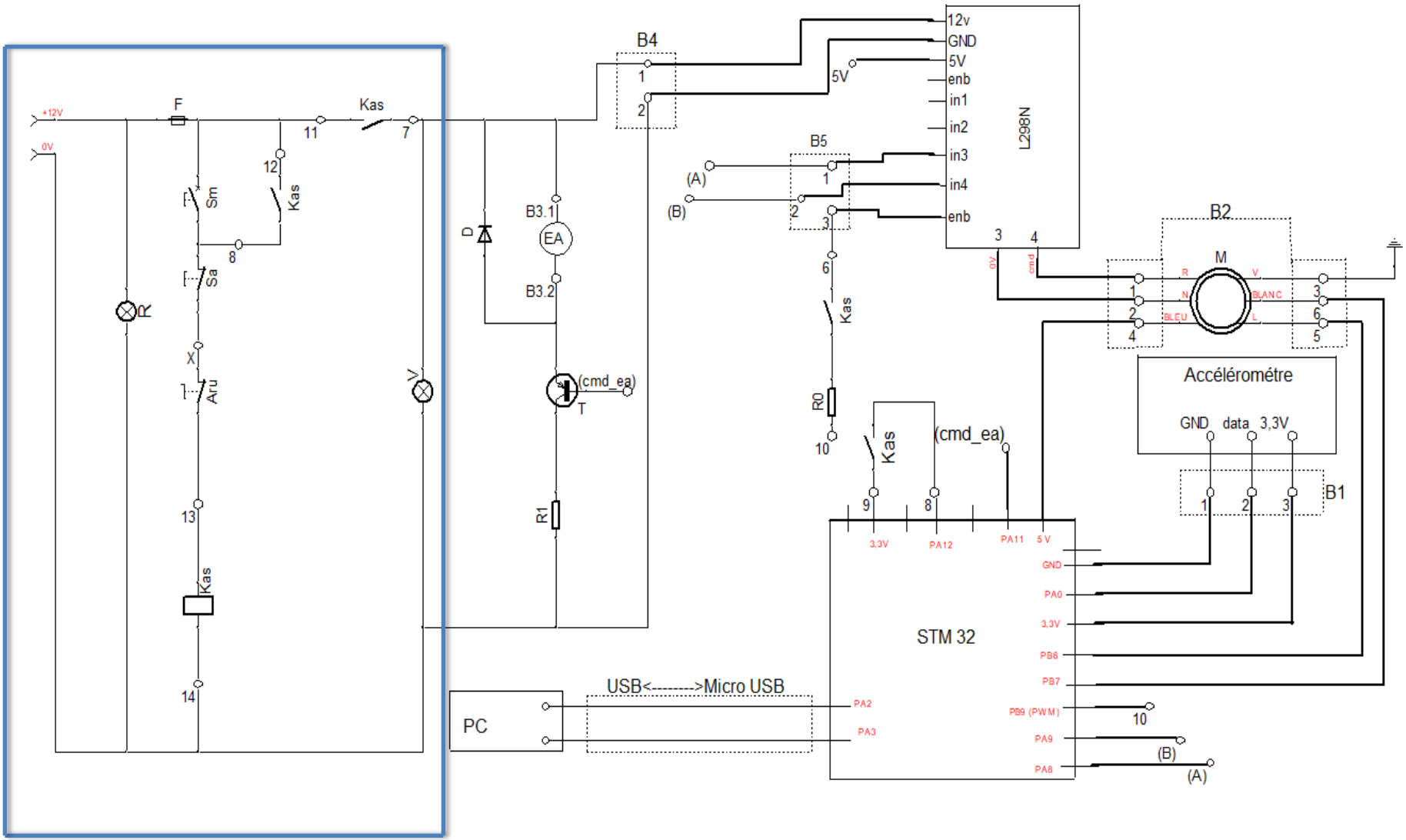


Nous pouvons constaté sur notre schéma EDITSAB l'alimentation du circuit de commande de notre relais sur la partie sécurité au niveau des contacts du relais normalement ouvert les entres donc l'un entre a 12 et ressort normalement ouvert à 8 et l'autre entre a 11 et ressort normalement ouvert à 7.

Ce qui nous permet d'assurer une commande en automatisation de notre circuit pour assurer la sécurité en cas de danger.

Pour le travail des années précèdent nous avons constaté l'alimentation du circuit de commande du relais sur la partie sécurité au niveau des contacts du relais normalement ouvert donc les entres était, l'un entre a 12 et ressort normalement ouvert à 5 et l'autre entre a 11 et ressort normalement ouvert à 6.ce qui est carrément impossible sur le câblage d'un relais.

Nous pouvons la visualisé sur la partie entouré en couleur Bleu.


+12V
0V
F
Kas
11
7
12
Sm
Kas
8
Sa
R
X
Aru
13
Kas
14
V
D
B3.1
EA
B3.2
(cmd_ea)
T
R1
B4
1
2
5V
12v
GND
5V
enb
in1
in2
in3
in4
enb
L298N
B5
(A)
(B)
1
2
3
6
Kas
R0
10
Kas
(cmd_ea)
9
8
3,3V
PA12
PA11
5 V
B2
M
R
V
N
BLANC
L
BLEU
3
6
5
4
Accéléromètre
GND
data
3,3V
B1
1
2
3
GND
PA0
3,3V
PB6
PB7
PB9 (PWM)
PA9
PA8
10
(B)
(A)
STM 32
PC
USB<------->Micro USB
PA2
PA3

Apres avoir effectuer cette réalisation la dernière étape reste à démonter la plaque électronique afin de rectifier l'erreur en effectuant une gravure dessus puis de faire un câblage complet de la maque.



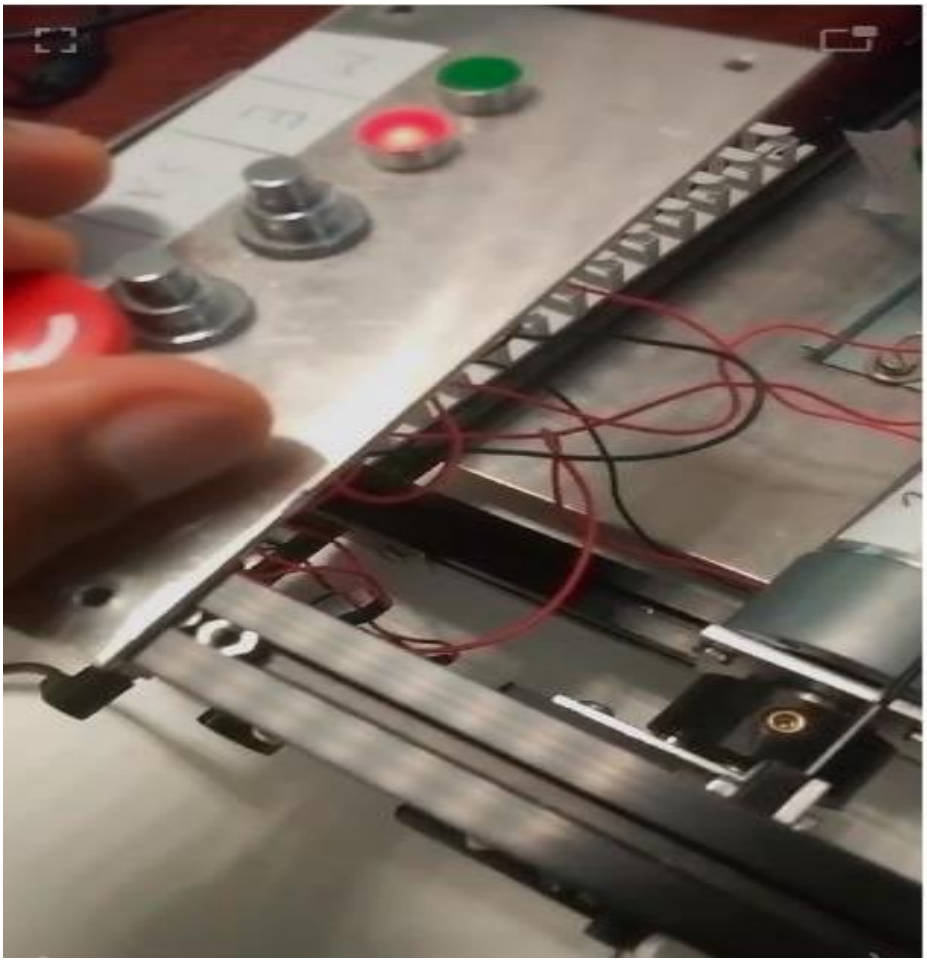
- **Fonctionnement de la maquette**

Afin de mettre la maquette en route, il suffit de la brancher sur le secteur, s'il n'y a pas de problème la led rouge s'allume. Ensuite lors de l'appui du bouton SM (système marche) la led verte s'allume et on entend le relais qui se ferme. La maquette est maintenant alimentée et pilotable depuis l'IHM

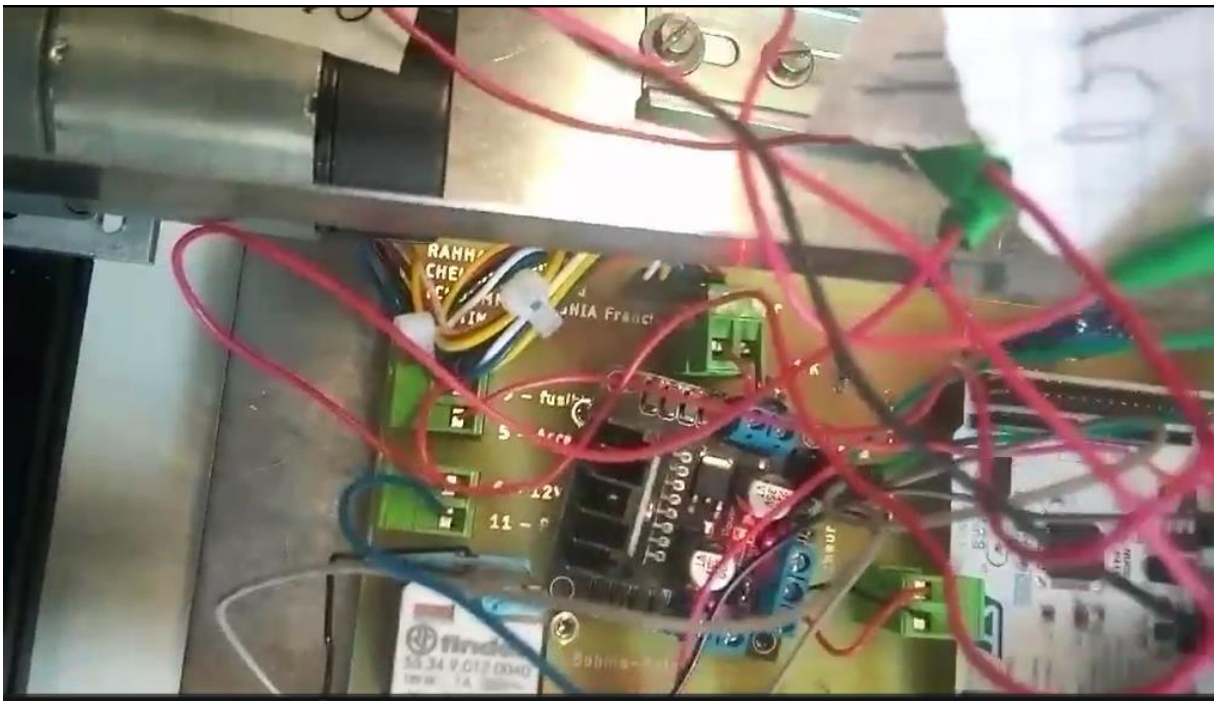
Le bouton SA (système arrêt) permet de stopper l'auto maintient et de couper l'alimentation.

Si jamais cela ne fonctionne pas pour quelconque raison, le bouton d'arrêt d'urgence permet lui aussi d'arrêter la maquette, il doit néanmoins être réarmé après.

Etat de repos.

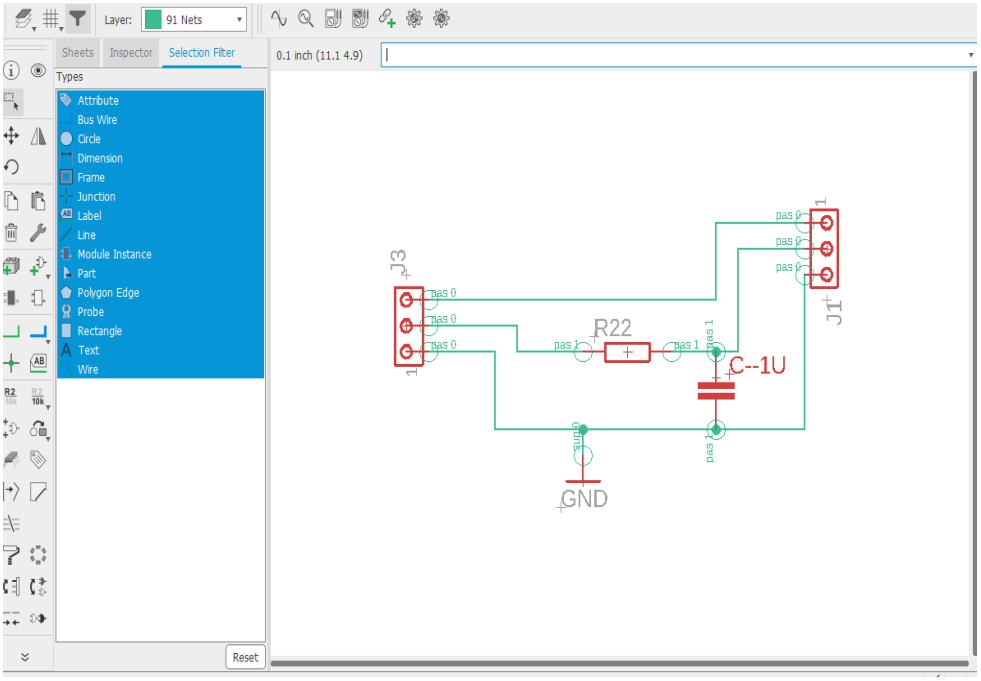


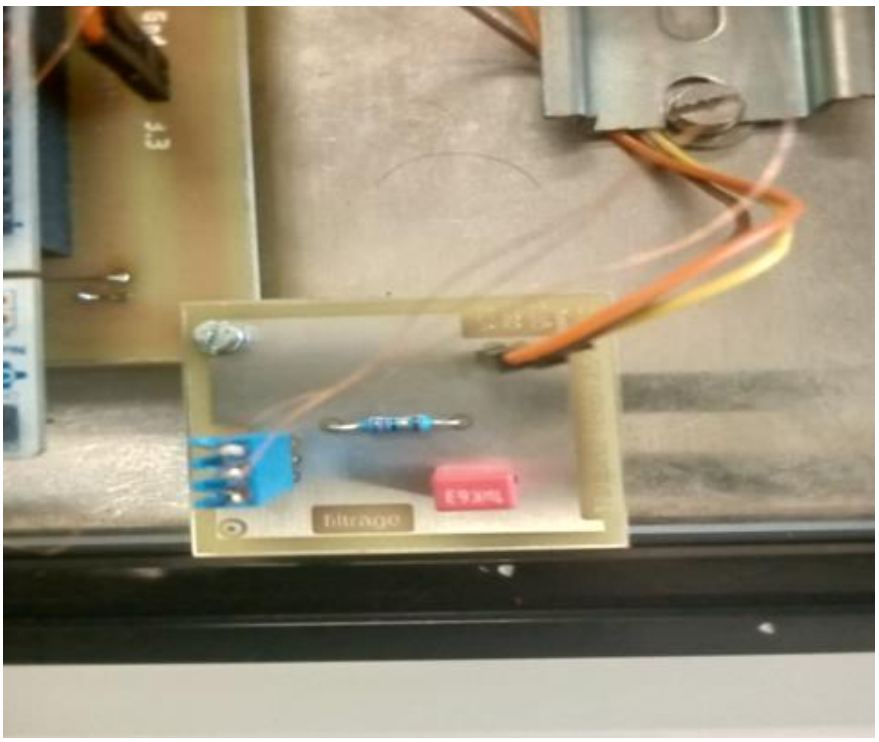
Etat de fonctionnement.



Nous pouvons constater comment notre hacheur est alimenté.

Apres une étude sur la réception des informations du capteur nous avons décidé de mettre un circuit de filtrage des informations du capteur à travers la conception d'une mini carte CAO électronique. Il est constitué d'une résistance et d'un condensateur.





Nous avons ainsi le câblage complet de notre maquette plus l’ajour des composants, circuit, et nomenclature tout fait.

